

НАУКА И ЖИЗНЬ

Подписаться на журнал

Портал функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Как кратковременная память превращается в долговременную

3 декабря 2018

[Все новости > \(/news\)](#)

Во сне информация, попавшая в мозг, становится долговременной – независимо от того, о чём эта информация.

Когда мы читаем про нейробиологические механизмы памяти, то очень часто натываемся на особую зону мозга под названием гиппокамп. Это действительно один из основных центров памяти. Однако здесь, во-первых, стоит обратить внимание на слова «один из», а во-вторых, нужно помнить, что память бывает разная. Гиппокамп действительно играет огромную роль, когда нам нужно запомнить, например, карту местности, маршрут, расположение объектов на ландшафте. Когда подопытных крыс учат запоминать выход из лабиринта, у них как раз работает гиппокамп.



Срез через гиппокамп мыши; разными цветами окрашены нейроны разных зон гиппокампа. (Фото: NIH Image Gallery / Flickr.com)

Нейроны периринальной коры. (Фото: Siobhan Robinson / Flickr.com)



Но в гиппокампе информация задерживается не очень надолго – это кратковременное хранилище. Потом происходит так называемая консолидация памяти, превращение её из кратковременной в долговременную; при этом информация переходит из гиппокампа в нейронные сети других зон мозга. Про механизмы консолидации известно уже довольно много; самое главное, что она происходит во сне – для преобразования памяти из кратковременной в долговременную нужны

электрические волны, которые возникают во время медленной фазы сна. Если поспать не удалось, то информация, которая попала к гиппокампу, просто исчезнет. (Уточним, что речь тут идёт, скорее, не о перетекании информации, но о том, что долговременной памяти помогает созреть кратковременная, как это было не так давно описано (<https://www.nkj.ru/news/31080/>) в статье сотрудников Массачусетского технологического института.)

Но есть ещё и другая память, которая с гиппокампом не связана: например, память на движения или память о каком-то событии из личной жизни. Считается, что такие вещи отправляются в другой мозговой узел – в периринальную кору. И здесь тоже имеет место консолидация, то есть превращение кратковременной памяти в долговременную. Однако о том, как происходит консолидация не-гиппокампальной памяти, известно намного меньше.

Исследователи из [Тюбингенского университета](https://uni-tuebingen.de/en/university/news-and-publications/press-releases/press-releases/article/even-long-term-memories-need-sleep-and-a-command-center) (<https://uni-tuebingen.de/en/university/news-and-publications/press-releases/press-releases/article/even-long-term-memories-need-sleep-and-a-command-center>) поставили следующий опыт: разных крыс заставляли запомнить два разных блока информации – либо нечто, имеющее отношение к пространству и расположению предметов в этом пространстве, либо же просто какой-то объект, который нужно было запомнить сам по себе, без привязки к ландшафту. В первом случае у животных должен был сработать гиппокамп, во втором – периринальная кора. Затем в течение двух часов после сеанса запоминания крысам либо давали поспать, либо заставляли бодрствовать. И потом у них проверяли память спустя эти два часа, спустя неделю и спустя три недели.

В статье в [Nature](https://www.nature.com/articles/s41586-018-0716-8) (<https://www.nature.com/articles/s41586-018-0716-8>) говорится, что память, которая зависела от гиппокампа, была сильнее у тех крыс, которым давали поспать. Причём она была сильнее и через два часа, и через три недели – то есть, как и ожидалось, сон помогал перевести информацию из кратковременного хранилища в долговременное. А вот с не-гиппокампальной памятью оказалось всё иначе. Спустя два часа и поспавшие, и не спавшие крысы одинаково помнили не-гиппокампальную информацию. Но спустя три недели лучше всего эта память сохранялась у поспавших крыс. Более того, если крысам во время сна в мозг вводили вещество, подавляющее активность гиппокампа, то их не-гиппокампальная память исчезала: ни через неделю, ни через три недели животные не помнили то, что им когда-то показывали.

Иными словами, даже если запоминаемая информация не была предназначена для гиппокампа, он всё равно оказывался нужен, чтобы надолго запомнить её. Можно назвать гиппокамп «заводом по консолидации памяти», который работает во сне. В деталях механизмы запоминания отличаются в зависимости от того, какого рода сведения поступает в мозг: для одних данных желательно поспать вскоре после их «записи», другие, напротив, и без сна могут относительно долго оставаться в нейронных цепочках – но при этом всё равно потом угаснут. Однако и сон, и гиппокамп важны для окончательного долговременного запоминания самой разной информации.

Тут нужно не забывать, что мы всё-таки имеем дело не с полностью разобщёнными потоками данных – по отдельности мы ничего и не запоминаем. Можно предположить, что когда во сне гиппокамп переформатирует «свою» информацию в долговременный вид, активность его нейронных цепей помогает сделать то же самое и с не-гиппокампальной информацией, поскольку одна память оказывается контекстом для другой. Собственно, о том, что консолидация одного вида памяти зависит от консолидации другого вида памяти, нейробиологи подозревали и раньше, но сейчас это удалось показать в явном виде. В перспективе подобные исследования не только сделают понятным сам механизм запоминания, но и помогут справиться с многочисленными болезнями, связанными с нарушениями памяти.

Автор: Кирилл Стасевич



- Как сон превращает кратковременную память в долговременную
- Как голубое пятно управляет памятью
- В центре памяти нашли тревогу и страх
- Долгий стресс стирает память
- Физическая активность и мозг
- Долговременная память формируется одновременно с кратковременной

[#нейробиология \(/search?](#)

[tags=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%](#)

[#память \(/search?tags=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C\)](#) [#мозг \(/search?](#)

[tags=%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3\)](#)

[О проекте](#)

[Реклама](#)

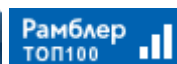
[Архив](#)

[Полная версия](#)

[Контактная информация](#)



Все материалы сайта принадлежат редакции
журнала «Наука и жизнь»



На портале применяются [рекомендательные технологии \(/about/rektech/\)](#). Продолжая пользоваться порталом вы соглашаетесь с их использоавнием.

Поддержка и развитие сайта – [KTC Digital Production \(http://ktc.bz/\)](#)